

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

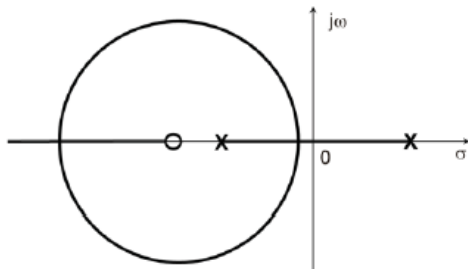
69) Considere um sistema dinâmico com ganho unitário, um polo real negativo e um par de polos complexos conjugados com parte real negativa de módulo igual ao do polo real. Considere também que foi introduzido um controlador PI em série com esse sistema, com zero à esquerda dos polos, e fechada uma malha de realimentação unitária incluindo esses componentes no seu ramo direto. O sistema de malha fechada descrito acima é

- a) estável para pequenos ganhos e instável para eleva- dos ganhos
 - b) instável para pequenos ganhos e estável para eleva- dos ganhos
 - c) instável para qualquer ganho
 - d) estável para qualquer ganho
 - e) indiferente ao ganho
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

72) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



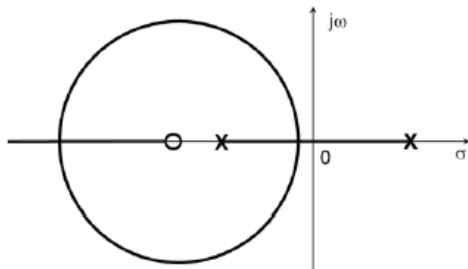
O sistema de malha fechada associado a esse LGR será

- a) indiferente ao ganho
 - b) estável para qualquer ganho
 - c) instável para qualquer ganho
 - d) instável para elevados ganhos e estável para pequenos ganhos.
 - e) estável para elevados ganhos e instável para pequenos ganhos.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

73) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



A malha fechada associada a esse LGR será criticamente amortecida para:

- a) ganho nulo
 - b) pequenos ganhos
 - c) elevados ganhos
 - d) ganho tendendo ao infinito
 - e) dois valores de ganhos distintos
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

88) Um circuito elétrico tem uma função de transferência dada por $G(S) = \frac{10}{K+s(s+1)}$

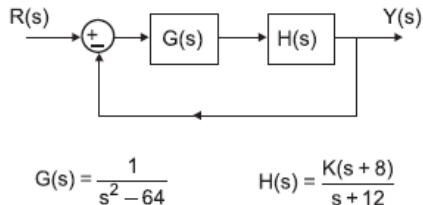
Para que o sistema seja estável, é necessário e suficiente que

- a) $K > 4$
 - b) $K < 4$
 - c) $K > 3$
 - d) $K < 0$
 - e) $K > 0$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

101)



Considere o sistema de controle configurado na figura acima, onde a planta $G(s)$ é **INSTÁVEL**, e deseja-se estabilizá-la e controlá-la com ajuda de um compensador do tipo $H(s)$.

Usa-se a técnica de cancelamento de polos da planta para reduzir a ordem do sistema.

O engenheiro projetista achou, em seu cálculo, o ganho $K = 125$. Assim, os polos do sistema em malha fechada estarão posicionados em

- a) $-2 + j5$
 - b) $-2 + j8$
 - c) $-2 + j4$
 - d) -1 e -8
 - e) -2 e -6
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

107) O polinômio do denominador da função de transferência de um sistema em malha fechada é dado por

$$s^3 + 9s^2 + 23s + 15 + K$$

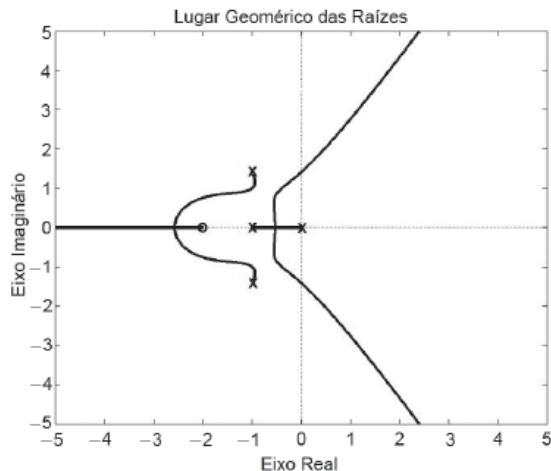
Variando K positivamente a partir de $K = 0$, o valor de K a partir do qual o sistema vai para a instabilidade é

- a) 235
 - b) 192
 - c) 185
 - d) 150
 - e) 120
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Estabilidade em Sistemas de Controle (Routh-Hurwitz, LGR, etc.)

118) Considere o Lugar Geométrico das Raízes (LGR) da Figura abaixo.



A malha fechada associada a esse LGR, para ganho $K = 3$, possui polos em

$$\left\{ \begin{array}{l} \pm j\sqrt{2} \\ -1,5 \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$$

Considerando-se as informações acima, verifica-se que $K = 3$ é o ganho

- a) subamortecido da malha aberta
- b) derivativo do controlador
- c) crítico para estabilidade
- d) integral do controlador
- e) de malha fechada

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle

119) Considere a função de transferência de malha aberta na qual $|z| > |p|$

$$\frac{K(s+z)}{s(s+p)(s^2+2ps+p^2+2p)}$$

Considere a construção de uma malha fechada com esse sistema no seu ramo direto e realimentação unitária, e que k_1 e k_3 são ganhos para os quais a malha fechada possui polos reais iguais, e k_2 é o ganho no qual a malha fechada passa a ser instável.

Considerando-se $k_1 < k_2 < k_3$, conclui-se que modos superamortecidos estarão presentes na resposta dinâmica estável dessa malha fechada para

- a) $0 < k < k_1$
 - b) $k_1 < k < k_2$
 - c) $k_2 < k < k_3$
 - d) $k_1 < k < k_3$
 - e) $k_3 < k < \infty$
-

Gabarito

Sistemas de Controle

Estabilidade: critérios algébricos e lugar das raízes

69) A

72) E

73) E

88) E

101) A

107) B

118) C

119) A